

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Considere o problema de acessar os registros de um arquivo. Cada registro contém uma chave única que é utilizada para recuperar os registros do arquivo. Dada uma chave qualquer, o problema consiste em localizar o registro que contenha essa chave. O algoritmo examina os registros na ordem em que eles aparecem no arquivo, até que o registro procurado seja encontrado ou fique determinado que ele não se encontra no arquivo. Seja f uma função de complexidade tal que $f(n)$ é o número de registros consultado no arquivo, é correto afirmar que:

- A) O caso médio é $f(n) = (n + 1)/2$
- B) O melhor caso é $f(n) = n - 1$
- C) O caso ótimo é $f(n) = 3n/2 - 3/2$
- D) O caso recorrente é $f(n) = 2(n - 1)$
- E) O pior caso é $f(n) = 1$

QUESTÃO 22 – Qual é o objetivo da análise assintótica de algoritmos?

- A) Analisar conjuntamente o pior caso e o caso médio de um algoritmo.
- B) Analisar o desempenho do algoritmo para entradas muito pequenas.
- C) Determinar o desempenho do algoritmo para todas as possíveis entradas.
- D) Analisar o desempenho do algoritmo para entradas médias.
- E) Analisar o comportamento do algoritmo à medida que o tamanho da entrada aumenta indefinidamente.

QUESTÃO 23 – Assinale a alternativa que apresenta a complexidade de tempo da busca em uma tabela hash, considerando a complexidade média e do pior caso, respectivamente.

- A) $O(1)$ e $O(1)$.
- B) $O(1)$ e $O(n)$.
- C) $O(\log n)$ e $O(\log n)$.
- D) $O(\log n)$ e $O(n)$.
- E) $O(n)$ e $O(2^n)$.

QUESTÃO 24 – Em uma estrutura de dados lista _____, cada elemento armazena um ou vários dados e um ponteiro para o próximo elemento, que permite o encadeamento e mantém a estrutura linear. Tem-se também um campo-chave através do qual uma determinada ordenação é mantida.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) duplamente encadeada ordenada
- B) circular não ordenada
- C) de prioridades
- D) duplamente encadeada não ordenada
- E) simplesmente encadeada ordenada

QUESTÃO 25 – Sobre as instruções de repetição de uma linguagem de programação, assinale a alternativa correta.

- A) Na instrução **while (condição) instrução**, a instrução é executada uma ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.
- B) O corpo do laço **do...while** é executado pelo menos uma vez, enquanto nos laços **while** e **for** o corpo do laço pode nunca ser executado (caso a condição seja falsa *a priori*).
- C) A instrução **if** adapta-se a situações em que o número de iterações é conhecido *a priori*.
- D) A instrução **break**, quando presente dentro de um laço de repetição, passa o laço para a próxima iteração.
- E) Na instrução **for (carga inicial; condição; pos-instrução) instrução**, a instrução é executada zero ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.

QUESTÃO 26 – No caminhamento _____ de uma árvore T , a raiz de T é visitada em primeiro lugar, e então as subárvores enraizadas nos seus filhos são percorridas recursivamente. Se a árvore é ordenada, então as subárvores são percorridas de acordo com a ordem dos filhos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) simétrico
- B) em largura
- C) central
- D) pré-fixado
- E) pós-fixado

QUESTÃO 27 – Considerando uma memória cache que usa mapeamento por conjunto associativo que contém 64 linhas divididas em 16 conjuntos, e uma memória principal que contém 4K blocos de 128 palavras cada, quantos bits serão necessários para endereçar uma palavra e qual tamanho, também em bits, dos campos endereço, tag, s, d e w?

- A) Endereço total de 19 bits, com tag = 8 bits, s = 12 bits, d = 4 bits e w = 7 bits.
- B) Endereço total de 19 bits, com tag = 12 bits, s = 7 bits, d = 4 bits e w = 12 bits.
- C) Endereço total de 23 bits, com tag = 7 bits, s = 4 bits, d = 7 bits e w = 12 bits.
- D) Endereço total de 19 bits, com tag = 8 bits, s = 12 bits, d = 7 bits e w = 4 bits.
- E) Endereço total de 21 bits, com tag = 4 bits, s = 5 bits, d = 7 bits e w = 9 bits.

QUESTÃO 28 – A ponte norte e a ponte sul são chipsets que compõem a estrutura de uma placa-mãe de um computador. Sobre esses dois chipsets, analise as assertivas abaixo:

- I. A ponte norte é responsável pela comunicação entre o processador e dispositivos de entrada/saída de baixa velocidade, enquanto a ponte sul conecta a memória RAM e a placa de vídeo.
- II. A ponte sul conecta o processador diretamente à memória RAM e à placa de vídeo, enquanto a ponte norte lida com dispositivos de armazenamento e periféricos de entrada/saída.
- III. A ponte norte faz a interface entre o processador e componentes de alta velocidade como a memória RAM e a placa de vídeo, enquanto a ponte sul gerencia conexões com dispositivos de entrada/saída de menor velocidade.
- IV. A ponte norte e a ponte sul são substituíveis e podem ser usadas indistintamente em qualquer função dentro do sistema de barramento do computador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 29 – Qual dos seguintes métodos permite a transferência de dados entre um dispositivo de entrada e saída e a memória principal sem o intermédio da CPU?

- A) Polling.
- B) Interrupções.
- C) E/S mapeada em memória.
- D) Direct Memory Access (DMA).
- E) E/S programada.

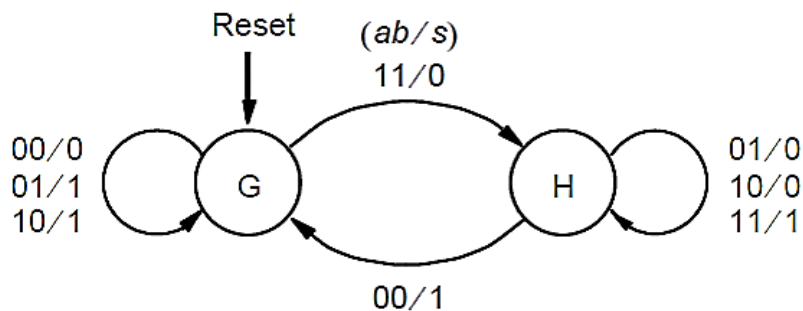
QUESTÃO 30 – Dada a função $F(A,B,C) = A\bar{C} + A\bar{B}C + A(B + C)$, assinale a alternativa que contém a expressão lógica de $F(A,B,C)$, utilizando a notação canônica da soma de mintermos.

- A) $\sum m(5, 6, 7, 8)$
- B) $\sum m(0, 1, 2, 3)$
- C) $\sum m(4, 5, 6, 7)$
- D) $\sum m(1, 2, 5, 6, 7)$
- E) $\sum m(0, 3, 4, 5, 6, 7)$

QUESTÃO 31 – Dada a função $F(W, X, Y, Z)$ composta dos termos mínimos (minterm) = {4, 8, 9, 10, 13, 14} e dos termos não essenciais (don't care) = {5, 6, 7}, simplifique essa função como produto de somas.

- A) $(W+X)*(\bar{W} + \bar{X} + Y + Z)*(\bar{Y} + \bar{Z})$
- B) $(W + \bar{X} + \bar{Z})*(W+X + \bar{Z})*(\bar{W} + \bar{X})*(\bar{Y} + Z)$
- C) $(\bar{W} + X)*(\bar{W} + Y + \bar{Z})*(W + \bar{Y} + Z)*(\bar{W} + \bar{X} + \bar{Y})$
- D) $(W+X)*(\bar{W} + \bar{Y} + \bar{Z})$
- E) $(W+X)*(\bar{W} + \bar{Y} + \bar{Z})*(\bar{W} + \bar{X} + Y + Z)$

QUESTÃO 32 – Analise a figura abaixo:



Qual é o tipo da máquina de estados finitos apresentada e o que faz o circuito correspondente à máquina de estados finitos?

- A) Máquina de Mealy que computa um somador serial.
- B) Máquina de Mealy que detecta dois 1's seguidos.
- C) Máquina de Moore que detecta quando as entradas são diferentes.
- D) Máquina de Moore que computa um somador serial.
- E) Máquina de Moore que detecta dois 1's seguidos.

QUESTÃO 33 – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo:

```

int main() {
    int valor1 = 12;
    int *valor2;
    int cont = 0;
    valor2 = &valor1;

    do{
        valor1 >>= 1;
        cont++;
    }while (*valor2>0);
    printf ("%d",cont);
}

```

A saída do programa na tela é o número:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

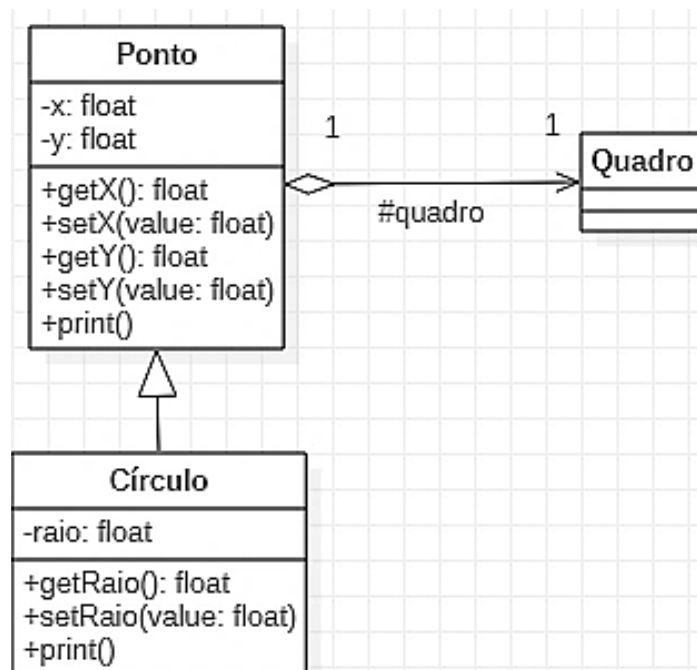
QUESTÃO 34 – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo:

```
int f_rec(char s[]) {  
    if (s[0] == '\0') {  
        return 0;  
    }  
    return 1 + f_rec(s + 1);  
}  
  
int main() {  
    char str[] = "Ola mundo!";  
    int var = f_rec(str);  
    double resultado = var / 2;  
    printf("%f\n", resultado);  
    return 0;  
}
```

Considerando o código apresentado, assinale a alternativa correta.

- A) A saída é o número de caracteres de "str" dividido por 2, mostrado como um número de ponto flutuante.
- B) A saída é o número de caracteres de "str" dividido por 2, mostrado como um inteiro.
- C) O código tem um erro de tipos porque a função f_rec não pode aceitar um char array.
- D) O código tem um erro de tipos porque var é um inteiro, mas é usado em uma operação de divisão com double.
- E) O código tem um erro de tipos porque a função printf está usando o especificador de formato errado.

QUESTÃO 35 – Analise o seguinte diagrama de classes da UML (Linguagem de Modelagem Unificada) e assinale a alternativa que contém o(s) elemento(s) polimórfico(s).



- A) A relação entre as classes Ponto e Quadro.
- B) Os atributos -x e -y da classe Ponto.
- C) Os métodos +getX() e +getY() da classe Ponto.
- D) Os métodos +print() das classes Ponto e Circulo.
- E) O método +setRaio() da classe Circulo.

QUESTÃO 36 – Qual das seguintes linguagens pode ser gerada por uma gramática regular?

- A) $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é maior que o número de } \mathbf{b's}\}$.
- B) $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é o dobro do número de } \mathbf{b's}\}$.
- C) $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é divisível por 3 e o número de } \mathbf{b's} \text{ é ímpar}\}$.
- D) $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém o mesmo número de } \mathbf{a's} \text{ e } \mathbf{b's}\}$.
- E) $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém números diferentes de } \mathbf{a's} \text{ e } \mathbf{b's}\}$.

QUESTÃO 37 – Sobre as linguagens formais, os autômatos e a computabilidade, analise as assertivas abaixo:

- I. Um autômato finito não determinístico pode ter transições vazias (ϵ -transições), enquanto um autômato finito determinístico não pode.
- II. As Máquinas de Turing são sempre determinísticas.
- III. O autômato com pilha aceita a classe de linguagens regulares.
- IV. Os problemas NP-completos são um subconjunto dos problemas NP.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 38 – O _____, de _____, demonstra limitações dos sistemas formais e a impossibilidade de provar certas afirmações dentro deles. Já o _____, de _____, pergunta se um determinado programa irá eventualmente parar ou entrar em um loop infinito para uma entrada dada. Ambos os resultados destacam a existência de limites fundamentais para o que podemos provar em sistemas formais ou calcular em sistemas computacionais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Teorema da Incompletude – Alan Turing – Problema da Parada – Kurt Gödel
- B) Teorema da Incompletude – Kurt Gödel – Problema da Parada – Alan Turing
- C) Problema da Parada – Alan Turing – Teorema da Incompletude – Kurt Gödel
- D) Problema da Parada – Kurt Gödel – Teorema da Incompletude – Alonzo Church
- E) Teorema da Incompletude – Alonzo Church – Problema da Parada – Alan Turing

QUESTÃO 39 – Considerando o conceito de arquivos e registros, assinale a alternativa correta sobre a estrutura de armazenamento e recuperação de informações em memória secundária.

- A) Um arquivo é um conjunto de dados de diferentes tipos, e cada item individual de informação dentro de um arquivo é chamado de byte.
- B) Um programa não pode ser considerado um arquivo, pois ele é executável e não segue a mesma estrutura de arquivos de dados.
- C) Na memória secundária, o sistema operacional armazena informações em grupos, chamados blocos, para aumentar a eficiência na transferência de dados entre a memória secundária e a memória principal.
- D) A estrutura de armazenamento em memória secundária não utiliza o conceito de arquivos e registros, mas sim páginas e segmentos.
- E) Na memória secundária, os dados são armazenados exclusivamente em formato não hierárquico, o que impede a organização dos arquivos em pastas ou diretórios.

QUESTÃO 40 – Considerando a compressão de dados, assinale a alternativa correta.

- A) A compressão de dados pode ser alcançada atribuindo descrições curtas aos resultados mais frequentes da fonte de dados e necessariamente descrições mais longas aos resultados menos frequentes.
- B) A compressão de dados pode ser alcançada atribuindo descrições de comprimento uniforme a todos os resultados da fonte de dados.
- C) A desigualdade de Kraft afirma que os comprimentos dos códigos não precisam seguir qualquer padrão específico.
- D) A codificação de Huffman é uma técnica fundamental em compressão de dados que minimiza o tamanho da mensagem codificada, porém tem perda de informação.
- E) A compressão de dados sempre resulta em uma perda de qualidade, independentemente do algoritmo utilizado.

QUESTÃO 41 – Considerando o papel de um esquema de classificação em sistemas de gestão de registros, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O esquema apenas determina a identidade dos arquivos em sistemas baseados em papel.
 - II. Esquemas de classificação são irrelevantes para a conformidade regulatória e legal em sistemas de gestão de registros.
 - III. O esquema determina a identidade e o lugar de cada arquivo, tanto em sistemas baseados em papel quanto em sistemas de registros eletrônicos, e em sistemas híbridos onde ambos existem.
 - IV. A classificação em sistemas de gestão de registros é realizada apenas no momento da criação do registro e nunca é revisada ou atualizada posteriormente.
 - V. Todos os sistemas de gestão de registros utilizam exclusivamente métodos manuais para a classificação de documentos, garantindo assim maior precisão e controle.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas a assertiva III está correta.
 - D) Apenas a assertiva V está correta.
 - E) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 42 – No sistema operacional, o gerenciamento de E/S é implementado em várias camadas. Um dispositivo de E/S notifica que realizou uma operação se comunicando diretamente com a camada de _____, usualmente via APIC, a qual informa a camada de _____ sobre o resultado da operação. Quando o sistema operacional precisa programar o dispositivo de E/S para realizar uma operação, a camada de _____ se comunica diretamente com o dispositivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) controladores de dispositivo – chamada de sistemas – tratadores de interrupção
- B) tratadores de interrupção – controladores de dispositivo – chamada de sistemas
- C) software independente de dispositivo – tratadores de interrupção – controladores de dispositivo
- D) controladores de dispositivo – software independente de dispositivo – chamada de sistemas
- E) tratadores de interrupção – controladores de dispositivo – controladores de dispositivo

QUESTÃO 43 – Analise a execução a seguir considerando que todos os arquivos de cabeçalho necessários estão incluídos no tempo de compilação e que o programa executa ininterruptamente do início até o seu término.

```
int lbm = 0;

void * func(void *i){  lbm = lbm + 1; }

int main (void){
    int i;
    pthread_t t[10];

    for(i=0;i<10;i++){
        pthread_create(&t[i], NULL, func, NULL);

    for(i=0;i<10;i++){
        pthread_join(t[i], NULL);

    printf("%d", lbm);
}
```

Assinale a alternativa que melhor representa o resultado da execução do programa acima.

- A) lbm = 1
- B) lbm = 9
- C) lbm ≤ 10
- D) lbm = 10
- E) lbm ≥ 10

QUESTÃO 44 – Um computador precisa ter seu disco atual, formatado com uma única partição, substituído por outro disco. Antes de realizar a troca, foi realizada uma análise do tamanho dos arquivos armazenados no disco atual, cujo resultado indicou que 98% dos arquivos possuem tamanho entre 1.000 bytes e 2.030 bytes (mediana de 1.515 bytes). Assinale a alternativa que lista os parâmetros de formação do novo disco e que resulte no menor desperdício de espaço físico e menor probabilidade de fragmentação do disco.

- A) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- B) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.
- C) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação indexada.
- D) Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- E) Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.

QUESTÃO 45 – Sobre os tipos de dados básicos, assinale a alternativa correta.

- A) As variáveis do tipo inteiro são utilizadas para armazenar valores que pertencem ao conjunto de números naturais (sem parte fracionária) positivos e negativos.
- B) O tipo caractere permite armazenar strings ou conjuntos de caracteres em uma variável do tipo caractere.
- C) Por padrão, uma variável do tipo inteiro admite somente valores positivos. Caso se deseje que a variável contenha valores negativos, é necessário utilizar o comando da linguagem de programação para incluir sinal.
- D) As variáveis do tipo vetor são utilizadas para armazenar valores numéricos com parte fracionária.
- E) O conjunto de operações disponível para o tipo caractere inclui soma, subtração, multiplicação, divisão inteira e resto da divisão.

QUESTÃO 46 – Analise as assertivas abaixo sobre estruturas em linguagens de programação:

- I. Uma estrutura é um conjunto de uma ou mais variáveis agrupadas sob um único nome, de forma a facilitar a sua referência.
- II. A declaração de uma estrutura corresponde unicamente à definição de um novo tipo (isto é, da sua estrutura), e não à declaração de variáveis do tipo da estrutura.
- III. Uma estrutura pode conter, na sua definição, variáveis simples, vetores, ponteiros ou mesmo outras estruturas.
- IV. As estruturas permitem agrupar diversos componentes em uma única variável, que podem ser definidos com tipos distintos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 47 – Analise o texto a seguir, que descreve um programa que solicita um salário ao usuário e mostra o imposto a pagar:

- Se o salário for negativo ou zero, mostre o erro respectivo.
- Se o salário for maior que 1000, paga 10% de imposto, se não paga apenas 5%.

Para resolver o problema descrito acima, qual instrução deve ser utilizada?

- A) Laço encadeado.
- B) Atribuição composta.
- C) Laço infinito.
- D) Condicional encadeada.
- E) Atribuição simples.

QUESTÃO 48 – Um mapa de cidade pode ser modelado como um grafo cujos vértices são cruzamentos ou finais de ruas e cujas arestas podem ser trechos de ruas sem cruzamento. Esse grafo tem arestas não dirigidas, representando ruas de dois sentidos, e arestas dirigidas, correspondendo a trechos de um único sentido. Assim, um grafo que representa as ruas de uma cidade é um:

- A) Dígrafo.
- B) Grafo completo.
- C) Grafo misto.
- D) Bígrafo.
- E) Grafo simétrico.

QUESTÃO 49 – A definição de um grafo agrupa arestas como uma coleção, não como um conjunto, permitindo que duas arestas não dirigidas tenham os mesmos pontos finais e que duas arestas dirigidas tenham a mesma origem e o mesmo destino. Tais arestas são chamadas de:

- A) Paralelas.
- B) Laços.
- C) Adjacentes.
- D) Incidentes.
- E) Finais.

QUESTÃO 50 – Um _____ é um caminho em que os vértices de início e fim são os mesmos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) arco
- B) ciclo
- C) caminho simples
- D) laço
- E) k-cubo